

STYLDetect

Sistem Deteksi Email Phishing Berbasis
Fitur Stylometric dengan SVM-RBF dan SHAP



E-Mail

Dosen Pembimbing :
Prof. Dr. techn. Drs. Mohammad Isa Irawan, MT.

1 LATAR BELAKANG



Perkembangan teknologi informasi meningkatkan ancaman *phishing* yang sulit dideteksi dengan metode konvensional berbasis URL/domain. Penelitian ini mengembangkan sistem deteksi berbasis *stylometry* (analisis gaya penulisan) menggunakan model SVM-RBF dan SHAP untuk meningkatkan akurasi serta transparansi keputusan. Sistem ini berhasil diimplementasikan ke dalam aplikasi web *StylDetect* yang terintegrasi dengan Gmail API dan *input* manual.

2 RUMUSAN MASALAH & TUJUAN

Rumusan Masalah

- Bagaimana fitur *stylometric* dapat membedakan email *phishing* dan *legitimate*?
- Bagaimana SVM-RBF mengklasifikasikan email berdasarkan fitur tersebut?
- Bagaimana SHAP memberi penjelasan transparan atas keputusan model?
- Bagaimana implementasi model ke dalam aplikasi web *StylDetect*?

Tujuan

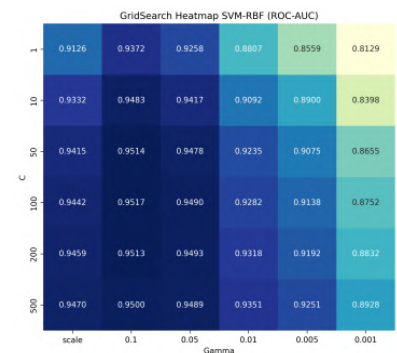
Membangun sistem deteksi email *phishing* berbasis 60 fitur *stylometric*, model SVM-RBF, dan XAI berbasis SHAP, diimplementasikan dalam aplikasi web *StylDetect* (input manual + integrasi Gmail).

3 FITUR SYLOMETRIC (60 FITUR)

No	Kategori	Jml	Contoh Fitur
1	Leksikal	11	word_count, char_count, avg_word_length, unique_word_count, lexical_diversity, vocabulary_richness
2	Struktural	7	sentence_count, avg_sentence_length, paragraph_count, max_sentence_length
3	Keterbacaan	7	flesch_reading_ease, smog_index, dale_chall_score, coleman_liau_index, gunning_fog_index
4	Tanda Baca	9	exclamation_count, question_count, comma_count, semicolon_count, ellipsis_count
5	Kategori Kata	9	first_person_pronouns, second_person_pronouns, imperative_verbs_count, modal_verbs_count
6	Khusus Email	3	email_count, uppercase_ratio_email, attachment_mentions
7	Kompleksitas & Stilistika	14	bigram_count, trigram_count, word_length_variation, politeness_markers, urgency_markers, stopword_ratio, avg_syllables_per_word

4 HYPERPARAMETER TUNING

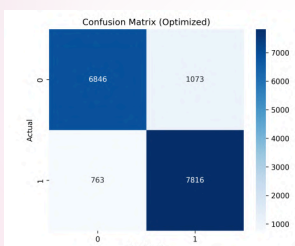
Best parameters: {'C': 100, 'class_weight': 'balanced', 'gamma': 0.1, 'kernel': 'rbf'}



Hasil:

- C = 100,
- gamma = 0.1,
- kernel = RBF,
- class_weight = balanced,
- ROC-AUC cross-validation = 0.9517

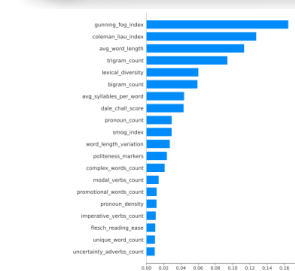
5 HASIL EVALUASI MODEL



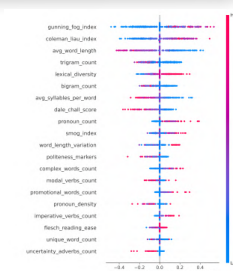
Gambar 4.28 Hasil Confusion Matrix Model

Berdasarkan *confusion matrix*, model SVM-RBF berhasil memprediksi 6.846 data *True Negative* (TN) dan 7.816 data *True Positive* (TP). Meski demikian, sistem masih menyisakan celah kesalahan berupa 1.073 kasus *False Positive* (FP) dan 763 kasus *False Negative* (FN)

6 ANALISIS SHAP



Gambar 4.47 SHAP Summary Plot (Bar) untuk Feature Importance



Gambar 4.49 SHAP Summary Plot (Beeswarm)

Fitur *gunning_fog_index* (0,1645) dan *coleman_liau_index* (0,1273) dari kategori keterbacaan berhasil menduduki peringkat teratas sebagai fitur yang paling berpengaruh. Secara umum, nilai SHAP positif (+) akan mendorong keputusan model ke arah prediksi email *PHISHING*, sedangkan nilai SHAP negatif (-) akan mengarahkannya ke predikat *LEGITIMATE*.

7 IMPLEMENTASI SISTEM STYLDetect

Sistem ini menyediakan dua mode operasional utama, yaitu

- Mode 1 - Input Manual.** Input Manual untuk analisis teks langsung
- Mode 2 - Integrasi Gmail,** Integrasi Gmail otomatis via Gmail API (*read-only*) menggunakan OAuth 2.0.
- Alur sistem berjalan runtut mulai dari *input* email, *preprocessing*, ekstraksi 60 fitur, normalisasi
- Output* berupa label klasifikasi, probabilitas, dan visualisasi grafis top-10 SHAP lokal.

8 PENGUJIAN SISTEM

Test 1

Input Email: [Email Address]

Hasil Analisis: [Phishing Probability: 88.7%, Accuracy: 88.87%, Precision: 87.93%, Recall: 91.11%, F1-Score: 89.49%, ROC-AUC: 95.09%]

Fitur yang Paling Mempengaruhi Keputusan Model: [gunning_fog_index, coleman_liau_index, avg_word_length, lexical_diversity]

Test 2

Input Email: [Email Address]

Hasil Analisis: [Phishing Probability: 88.7%, Accuracy: 88.87%, Precision: 87.93%, Recall: 91.11%, F1-Score: 89.49%, ROC-AUC: 95.09%]

Fitur yang Paling Mempengaruhi Keputusan Model: [gunning_fog_index, coleman_liau_index, avg_word_length, lexical_diversity]

Uji Integrasi

Input Email: [Email Address]

Hasil Analisis: [Phishing Probability: 88.7%, Accuracy: 88.87%, Precision: 87.93%, Recall: 91.11%, F1-Score: 89.49%, ROC-AUC: 95.09%]

Fitur yang Paling Mempengaruhi Keputusan Model: [gunning_fog_index, coleman_liau_index, avg_word_length, lexical_diversity]

8 KESIMPULAN

- Model SVM-RBF berbasis 60 fitur *stylometric* berhasil dibangun untuk mendeteksi email *phishing*.
- Performa optimal pada threshold 0.45: Accuracy 88.87%, Precision 87.93%, Recall 91.11%, F1-Score 89.49%, ROC-AUC 95.09%.
- fitur keterbacaan (*gunning_fog_index*, *coleman_liau_index*) dan leksikal (*avg_word_length*, *lexical_diversity*) adalah yang paling berpengaruh.
- Sistem *StylDetect* berhasil diimplementasikan sebagai aplikasi web Streamlit dengan dua mode penggunaan (input manual dan integrasi Gmail).
- Terdapat keterbatasan pada email *phishing* dengan pola penulisan menyerupai email normal (ditemukan kasus *false negative*)